演習：GitHubの操作(応用編)

慶應義塾大学理工学部物理情報工学科
渡辺

今回の目標

- GitHub Pagesを使ってウェブサイトを公開する
  - MNISTの学習済みモデルをウェブで試す
  - 簡単なブラウザゲームを作る

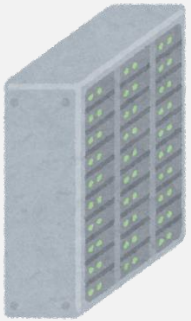
ウェブサーバとは

我々がインターネットを閲覧する時、クライアントとウェブサーバが通信している

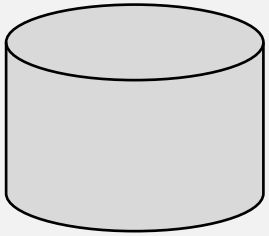
クライアント

Chrome
Safari
Firefox
Edgeなど

ウェブサーバ



Apache
nginxなど



サーバのローカルデータ

ウェブサーバとは

クライアントが要求するのはURL (Uniform Resource Location)

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm

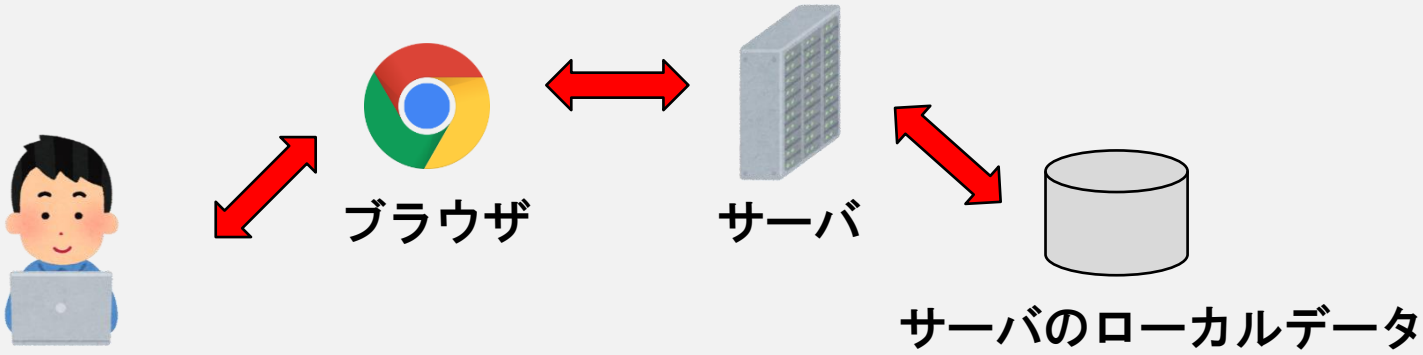
プロトコル　ホスト＋ドメイン名　　ディレクトリ　　ファイル名

ウェブサーバとは

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm

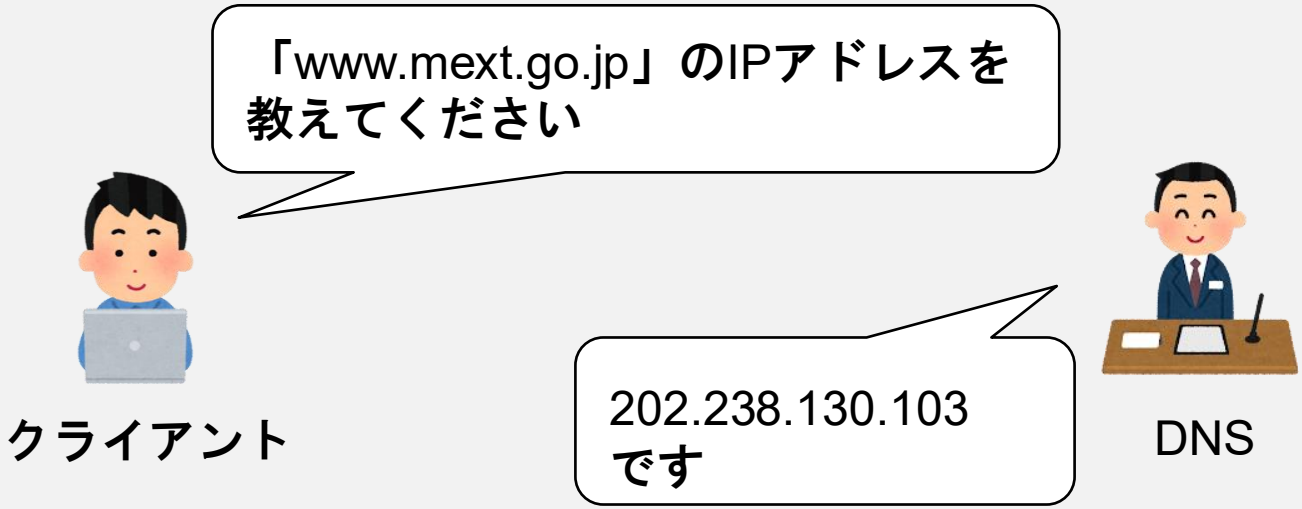
プロトコル　ホスト＋ドメイン名　　ディレクトリ　　ファイル名

1. httpsというプロトコルで
2. mext.go.jpというドメインに所属する
3. wwwというマシンの
4. a_menu/shotou/new-csというディレクトリにある
5. index.htmlというファイルの情報をください



ウェブサーバとは

実際にはサーバにはIPアドレスという番号が振られている
サーバにアクセスするためにはIPアドレスが必要



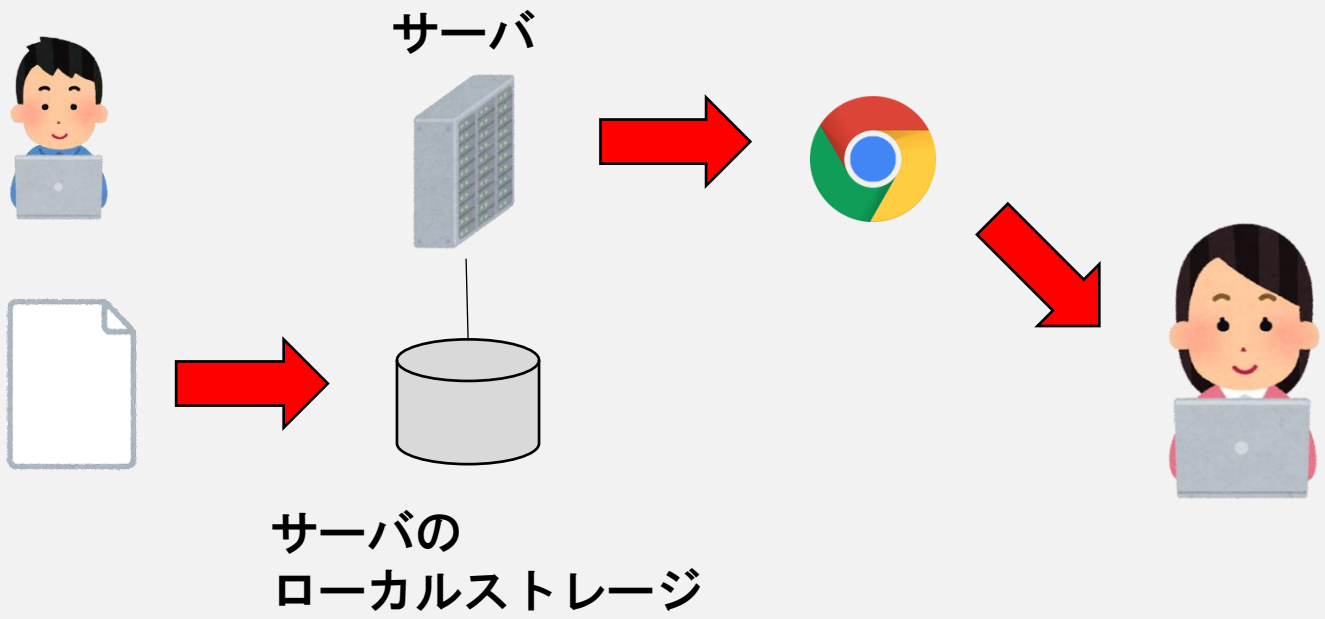
ホスト名とドメイン名を合わせて FQDN(Fully Qualified Domain Name)**と呼ぶ**
FQDN**からIPアドレスを教えてくれるのが**DNS (Domain Name System)

ウェブサーバとは

ウェブページを公開するためには

- グローバルIPアドレスを持つサーバの
- 適切なディレクトリに
- ファイルをアップロードする

必要がある

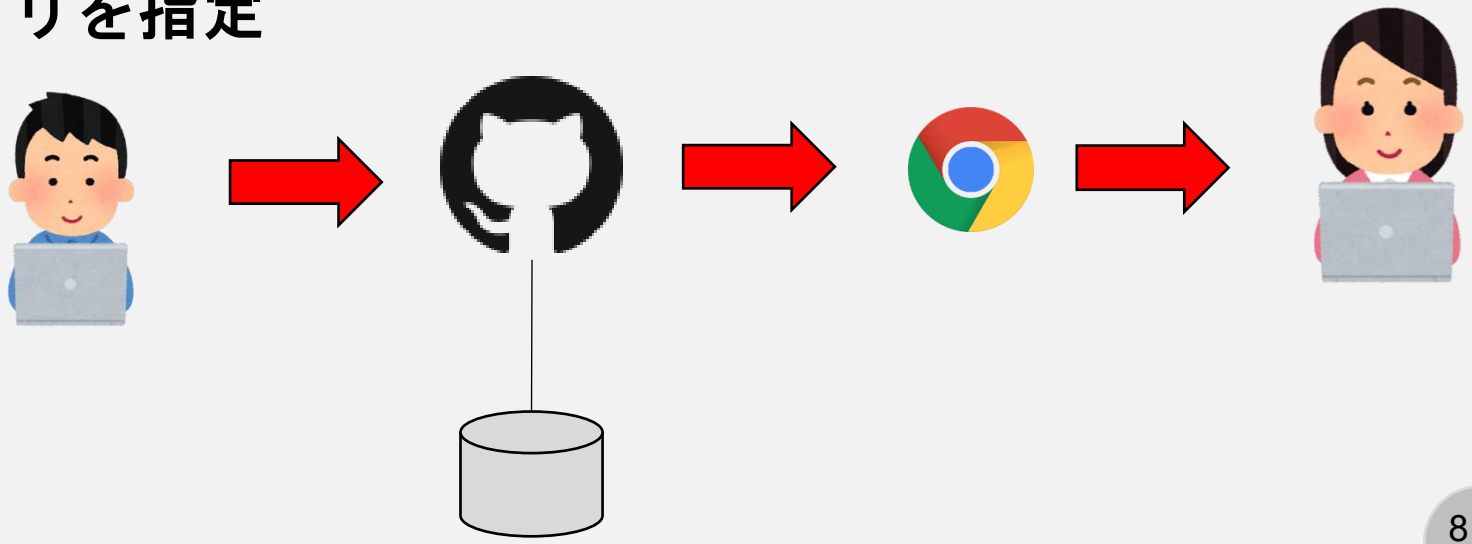


GitHub Pages

GitHub に公開しているリポジトリから、HTMLやJavaScript, CSSなどを取得し、ウェブサイトを公開できる**静的ホスティングサービス**

ウェブサイトとして公開する
リポジトリ、ブランチ、
ディレクトリを指定

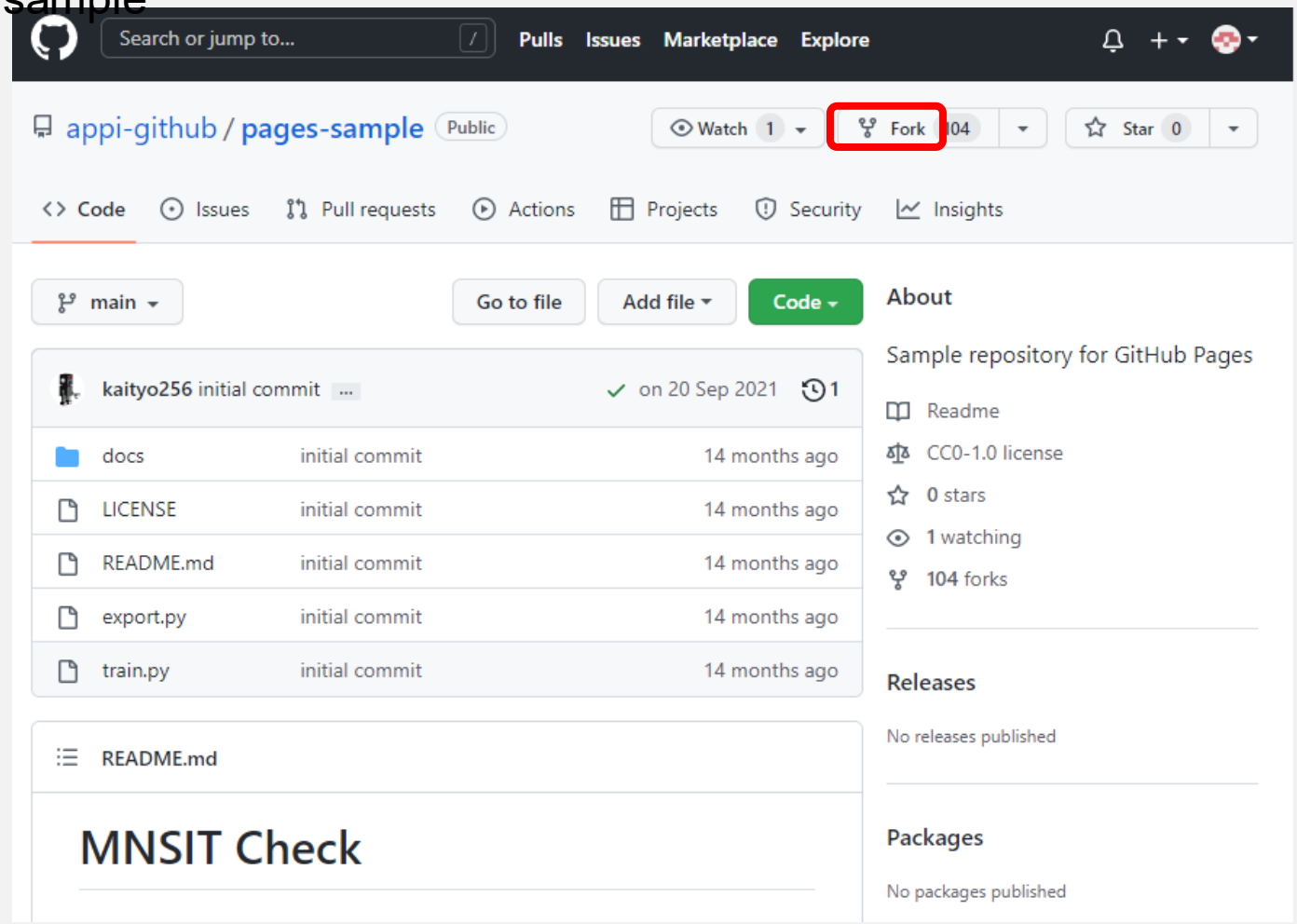
外からウェブサイトとして
閲覧できる



課題1 - Step 1

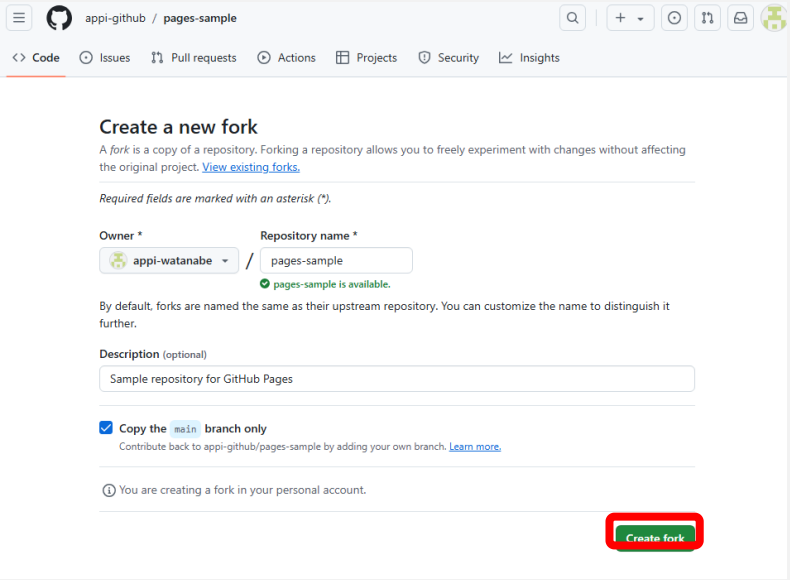
リポジトリのFork

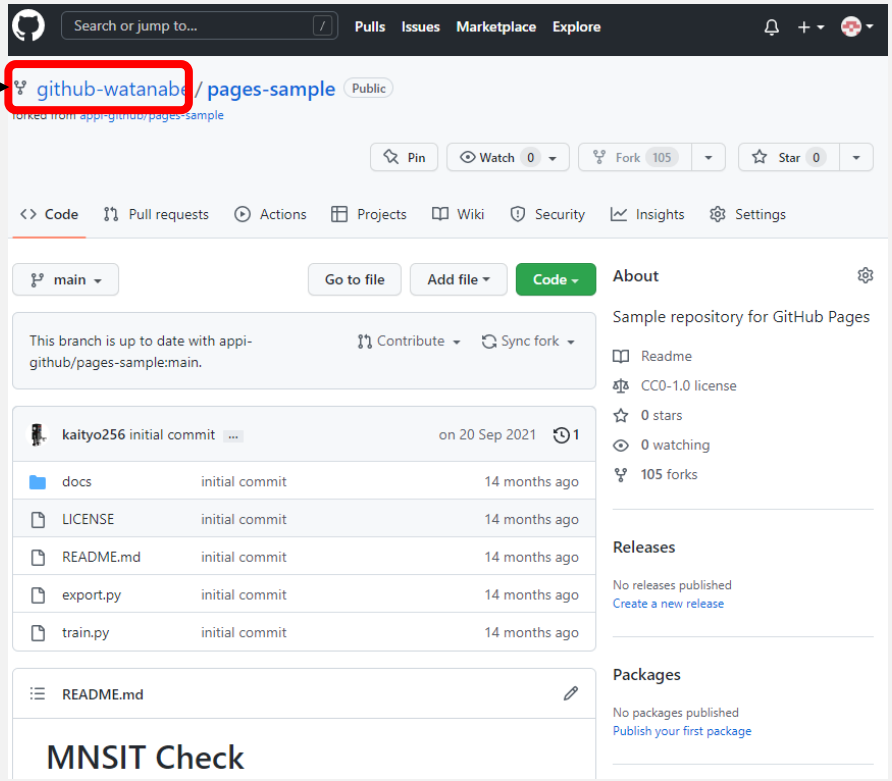
https://github.com/cpss2026-git/pages-sample にアクセスして、Forkボタンを押す



課題1 - Step 1

自分のアカウントにリポジトリがコピーされる



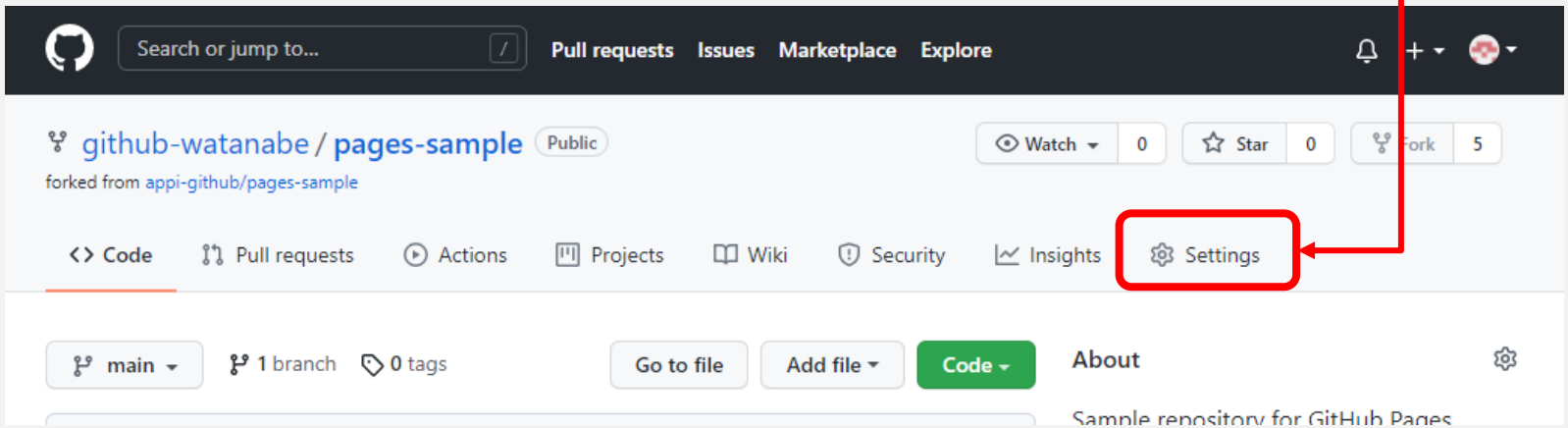


こんな画面になるので「Create Fork」ボタンを押す

課題1 - Step 2

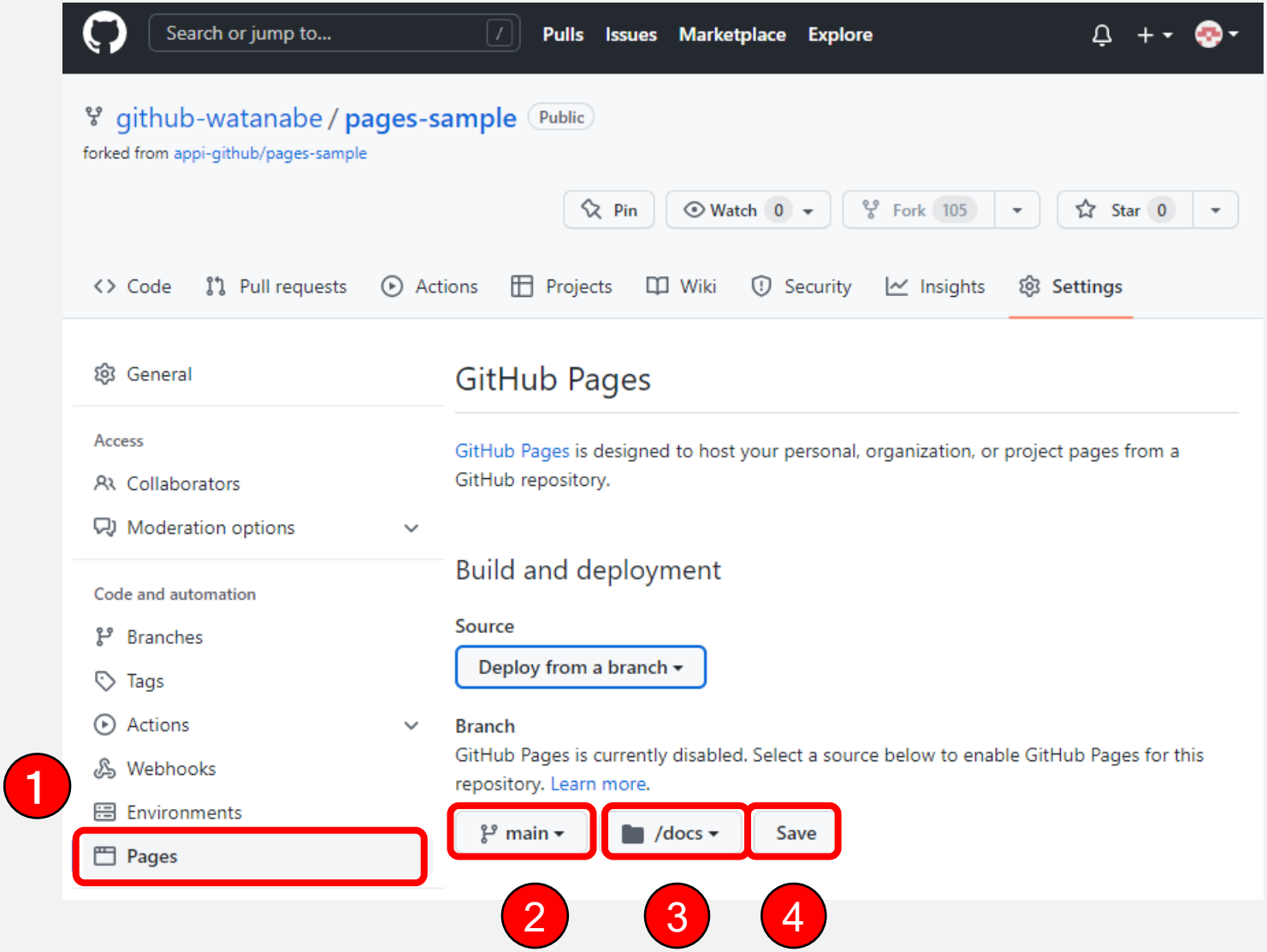
Pagesの設定

Forkされたリポジトリ(自分のアカウントに表示されたもの)のSettingsを押す



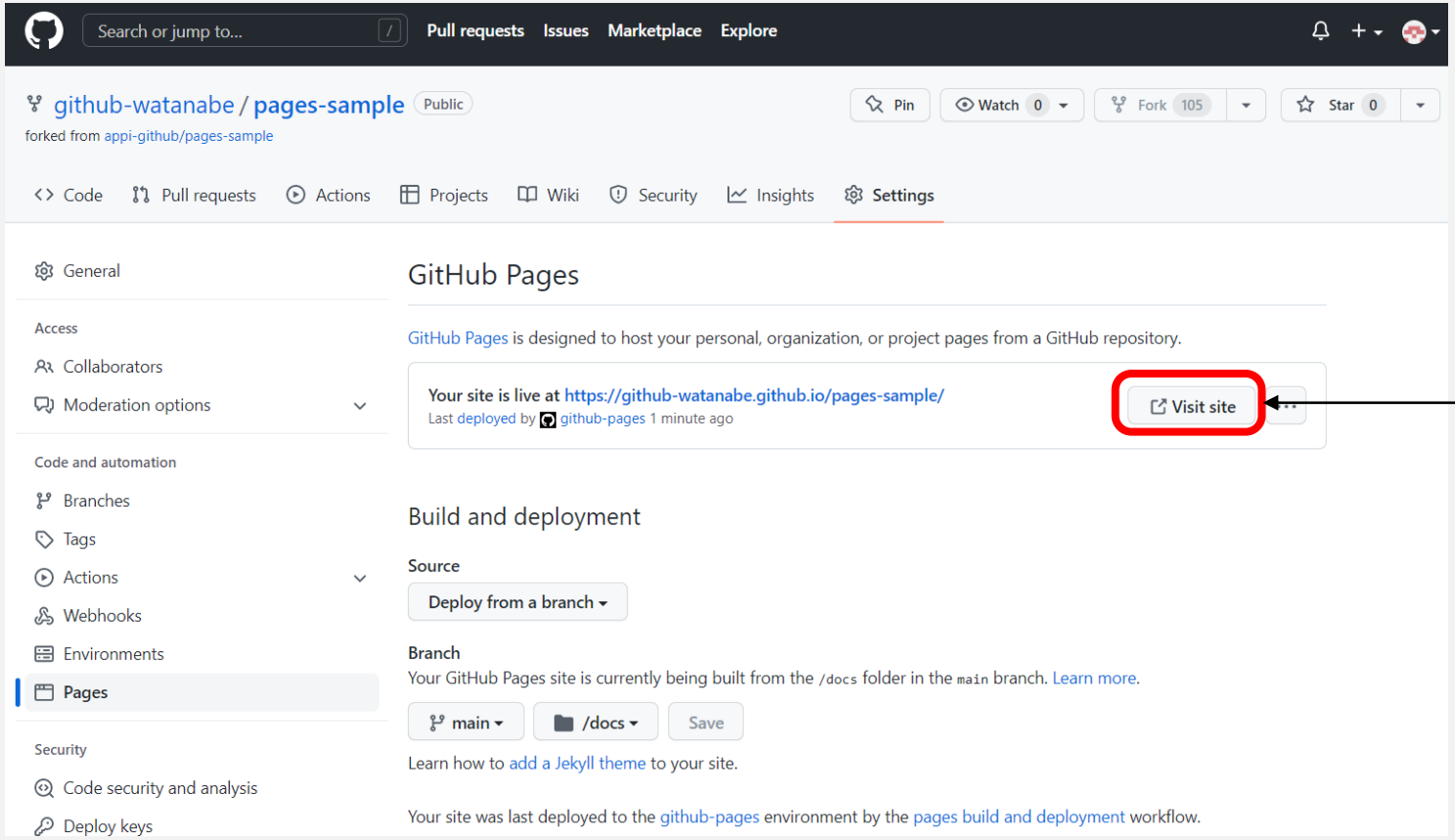
課題1 - Step 2

1. Pagesを選ぶ　2. mainブランチを選ぶ 3. フォルダは /docsを選ぶ 4. Saveを押す



課題1 - Step 2

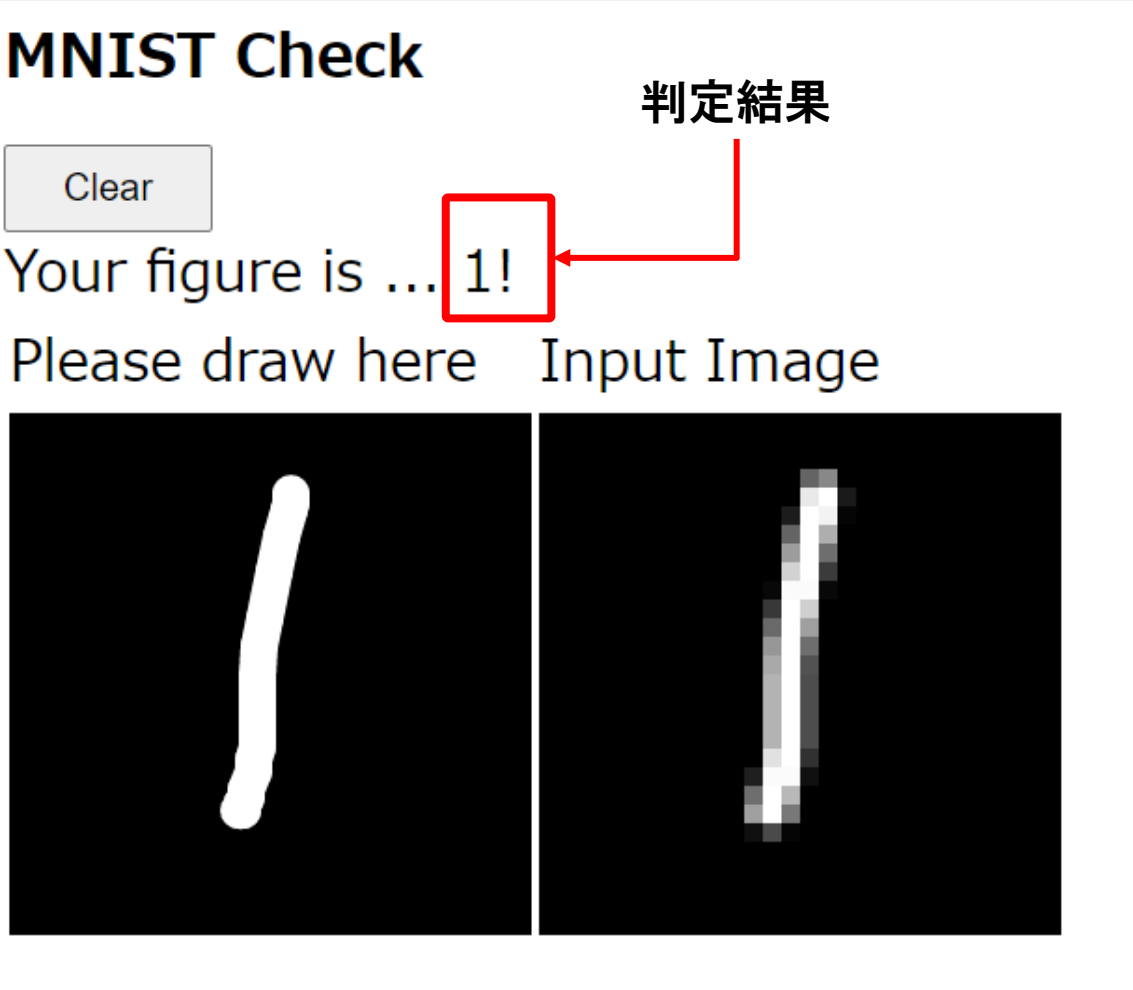
Saveボタンを押してから**数分待ってから**リロード



「Your site is live at ....」という表示が現れたら「Visit site」をクリック

課題1 - Step 3

数字認識できることを確認

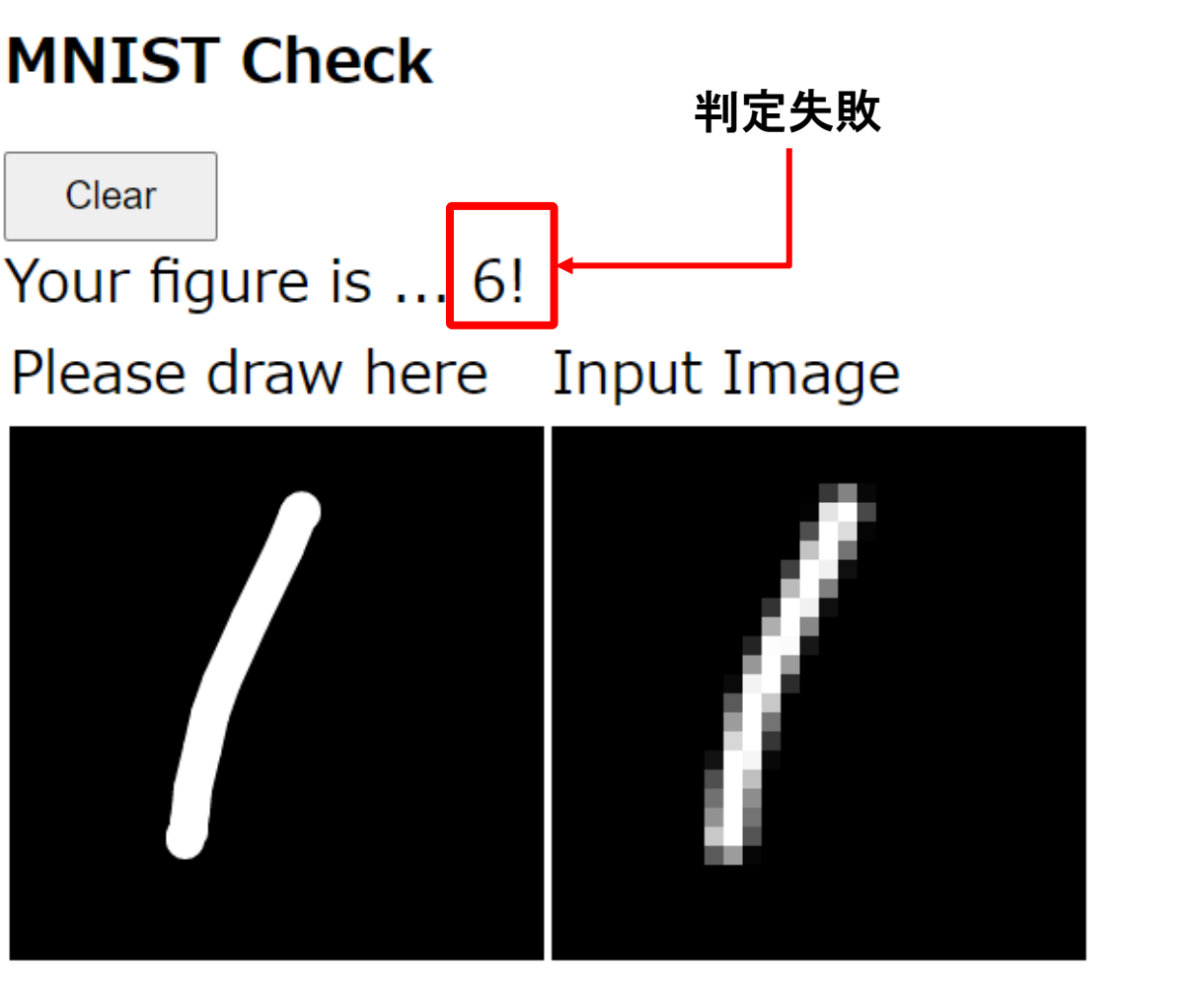


マウスでここに入力

ニューラルネットへの
入力画像

課題1 - Step 4

認識が誤判定するような入力を試す

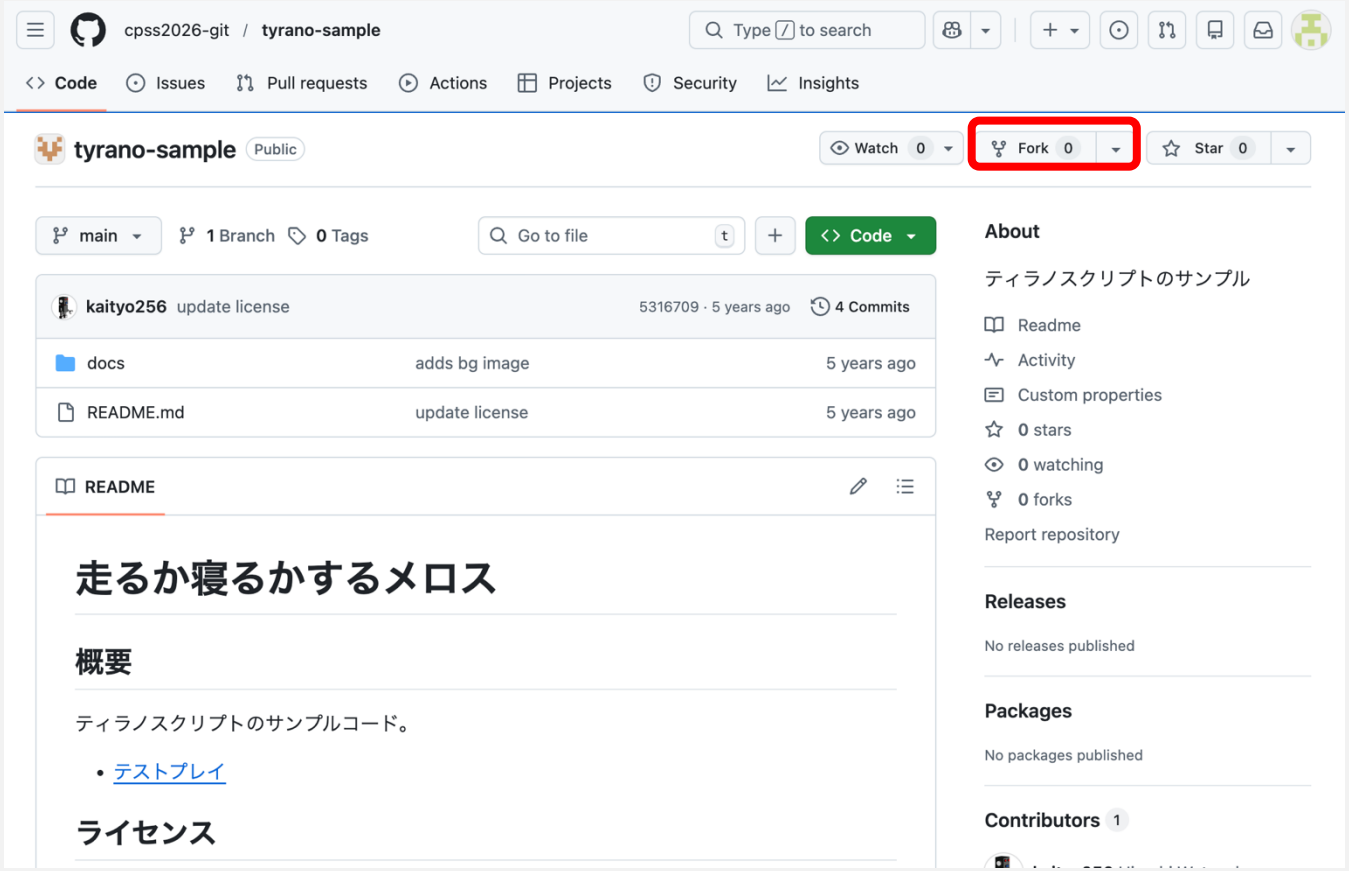


なぜ、どのような時に誤認識しやすいか？

課題2 - Step 1

https://github.com/cpss2026-git/tyrano-sample

をforkする



課題2 - Step 2

先ほどと同様の手順でPagesを公開する

appi-watanabe / tyrano_sample

Code | Pull requests | Actions | Projects | Wiki | Security | 1 Settings

General

Access

Collaborators

Moderation options

Code and automation

Branches

Tags

Rules

Actions

Webhooks

Environments

2 Codespaces

Pages

Security

GitHub Pages

GitHub Pages is designed to host your personal, organization, or project pages from a GitHub repository.

Build and deployment

Source

Deploy from a branch

Branch

GitHub Pages is currently disabled. Select a source below to enable GitHub Pages for this repository. Learn more about configuring the publishing source for your site.

main | 4 /docs | 5 Save

Vis 3 GitHub e

With a GitHub Enterprise account, you can restrict access to your GitHub Pages site by publishing it privately. You can use privately published sites to share your internal documentation or knowledge base with members of your enterprise. You can try GitHub Enterprise risk-free for 30 days. Learn more about the visibility of your GitHub Pages site.

Try GitHub Enterprise

課題2 - Step 2

Saveボタンを押して**数分待ってから**リロード

appi-watanabe / tyrano-sample

Type / to search

Code | Pull requests | Actions | Projects | Wiki | Security | Insights | Settings

General

Access

Collaborators

Moderation options

Code and automation

Branches

Tags

Rules

Actions

Models Preview

Webhooks

Copilot

GitHub Pages

GitHub Pages is designed to host your personal, organization, or project pages from a GitHub repository.

Your site is live at https://appi-watanabe.github.io/tyrano-sample/

Last deployed by appi-watanabe 1 minute ago

Visit site | Unpublish site

Build and deployment

Source

Deploy from a branch

Branch

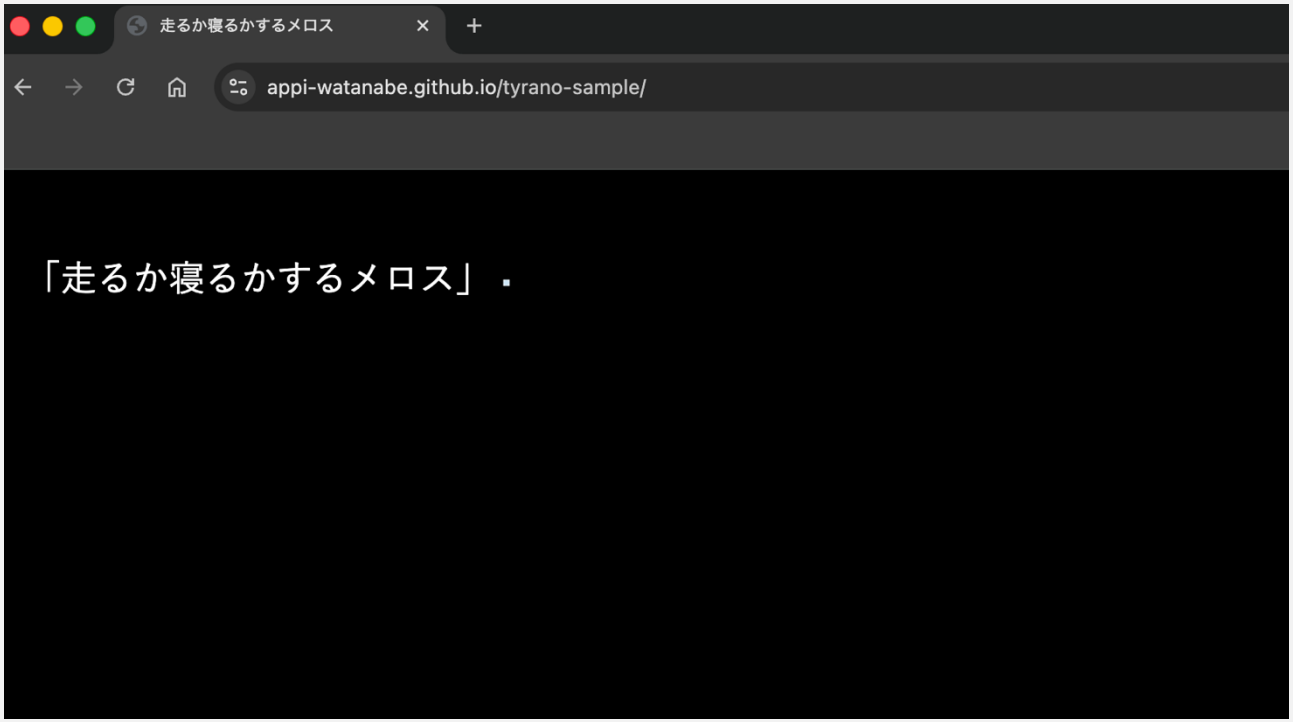
Your GitHub Pages site is currently being built from the `/docs` folder in the `main` branch. Learn more about configuring the publishing source for your site.

main | /docs | Save

「Your site is live at ....」という表示が現れたら「Visit site」をクリック

課題2 - Step 2

こんな画面が出たら成功
テストプレイをしてみよう

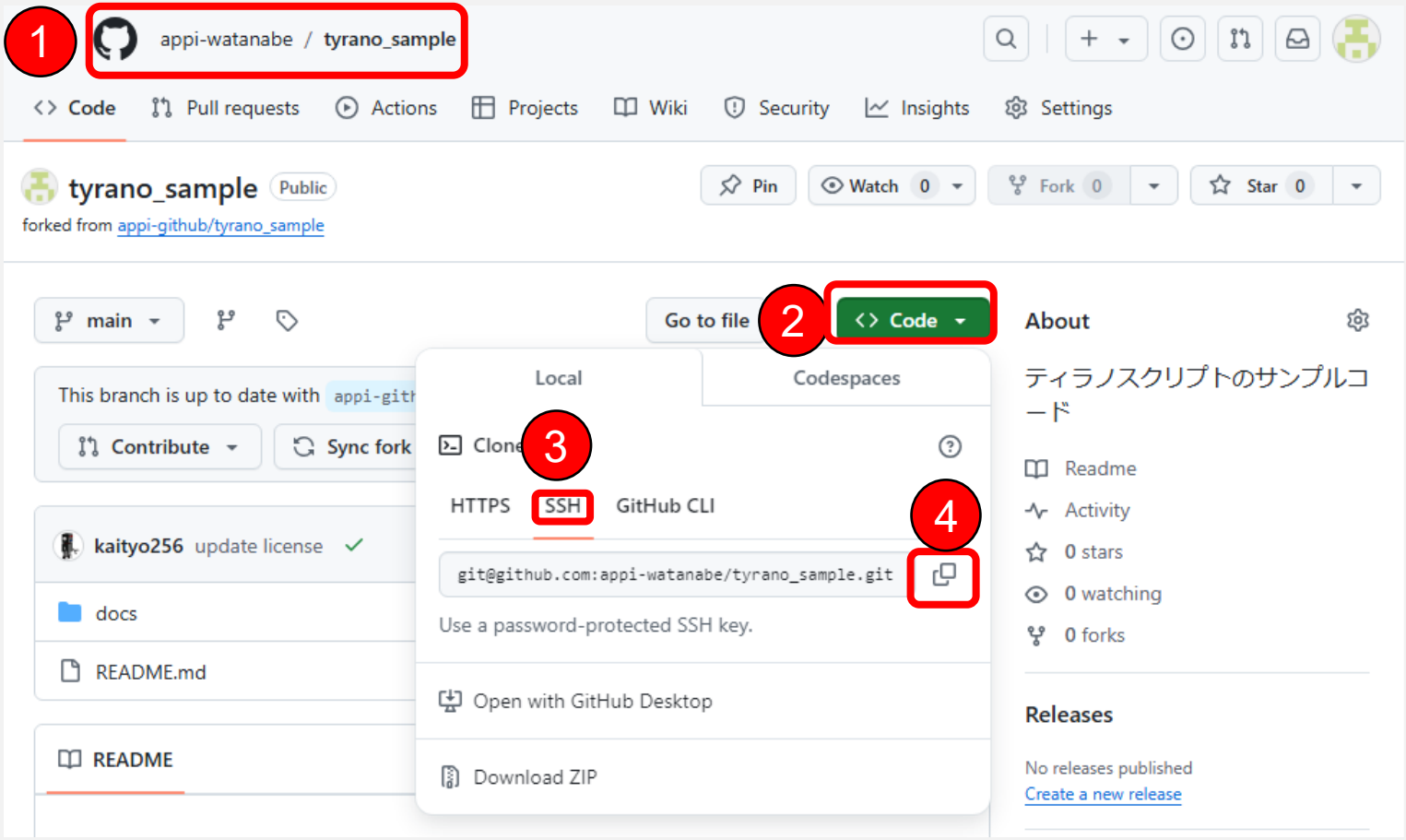


マウスクリックでメッセージ送り
選択肢が出たらマウスクリックで選ぶ

課題2 - Step 3

リポジトリのクローンのため、リモートURLをコピー

1. 自分のアカウントの 2. Codeをクリックし 3. SSHを選んで 4. コピーボタンを押す



課題2 - Step 3

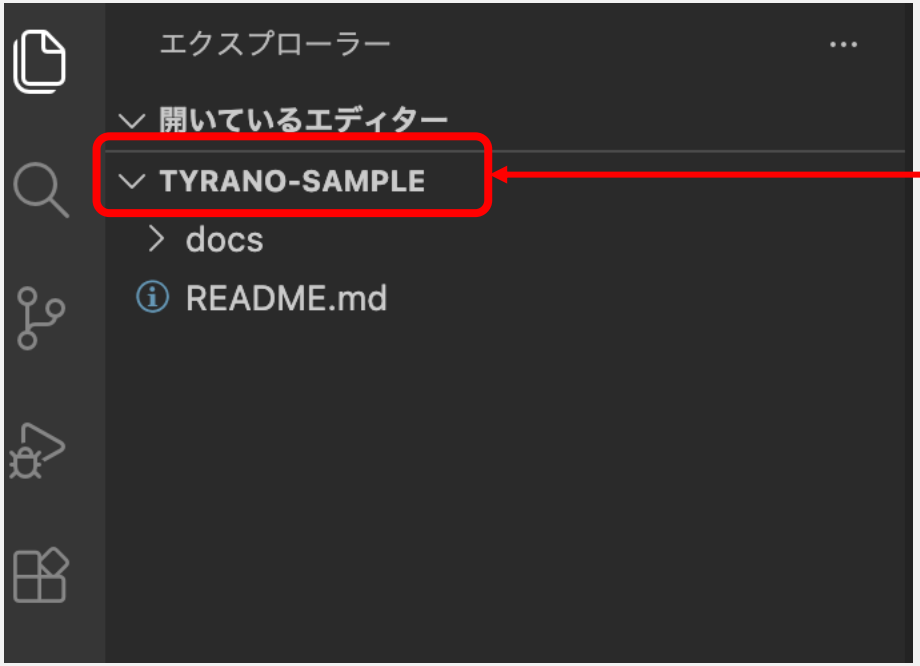
Git Bashで以下を実行

```
cd
cd github
git clone git@github.com:watanabe/tyrano-sample.git
cd tyrano_sample
```

ここはコピーされているはずなので、マウス右クリックから「Paste」

課題2 - Step 3

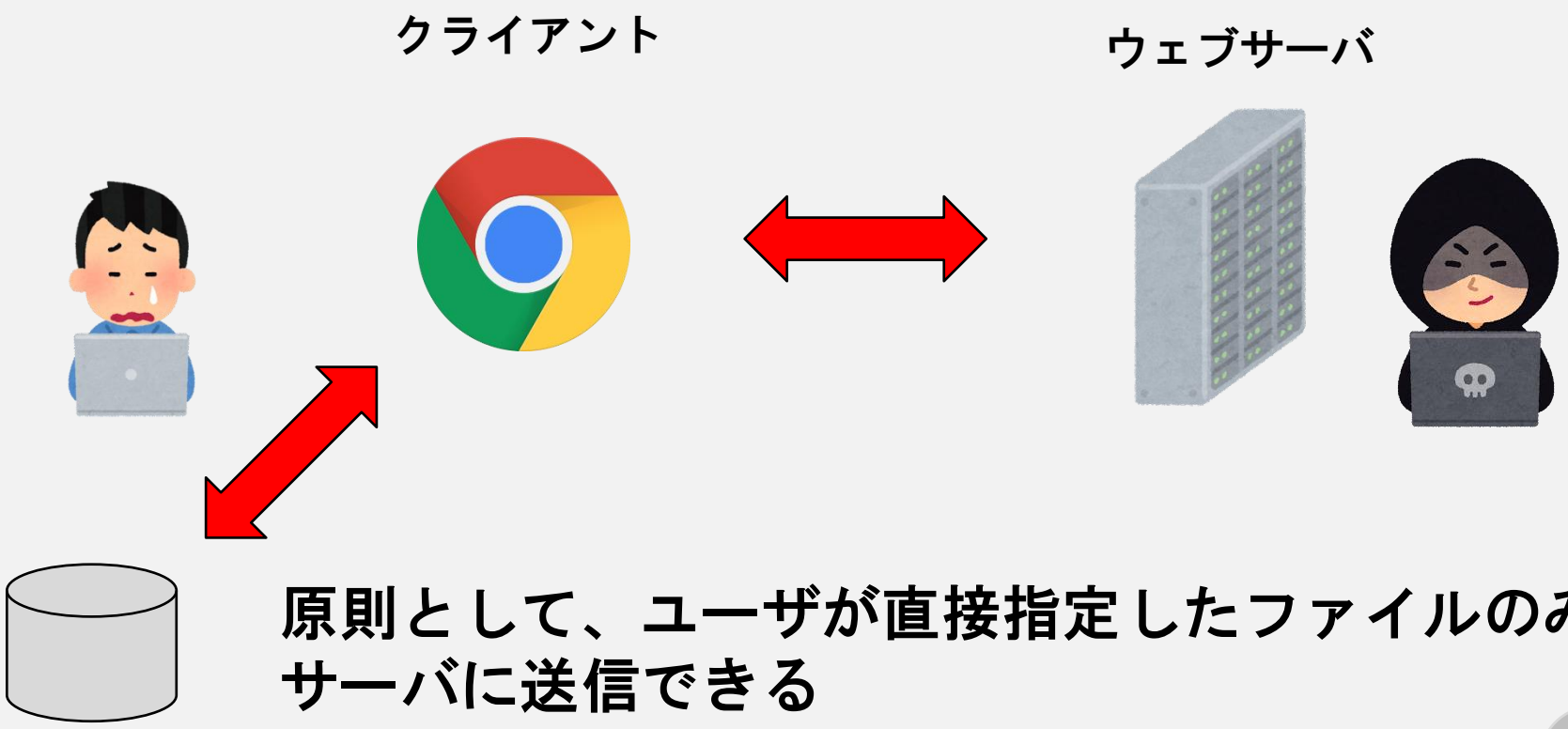
VS Codeの「フォルダーを開く」で「~/github/tyrano-sample」を開く



ここにTYRANO-SAMPLEと表示される

ブラウザのセキュリティ

ブラウザは勝手にローカルファイルにアクセスできない
もしアクセスできると、悪意あるサイトに個人情報を
引き抜かれる可能性がある

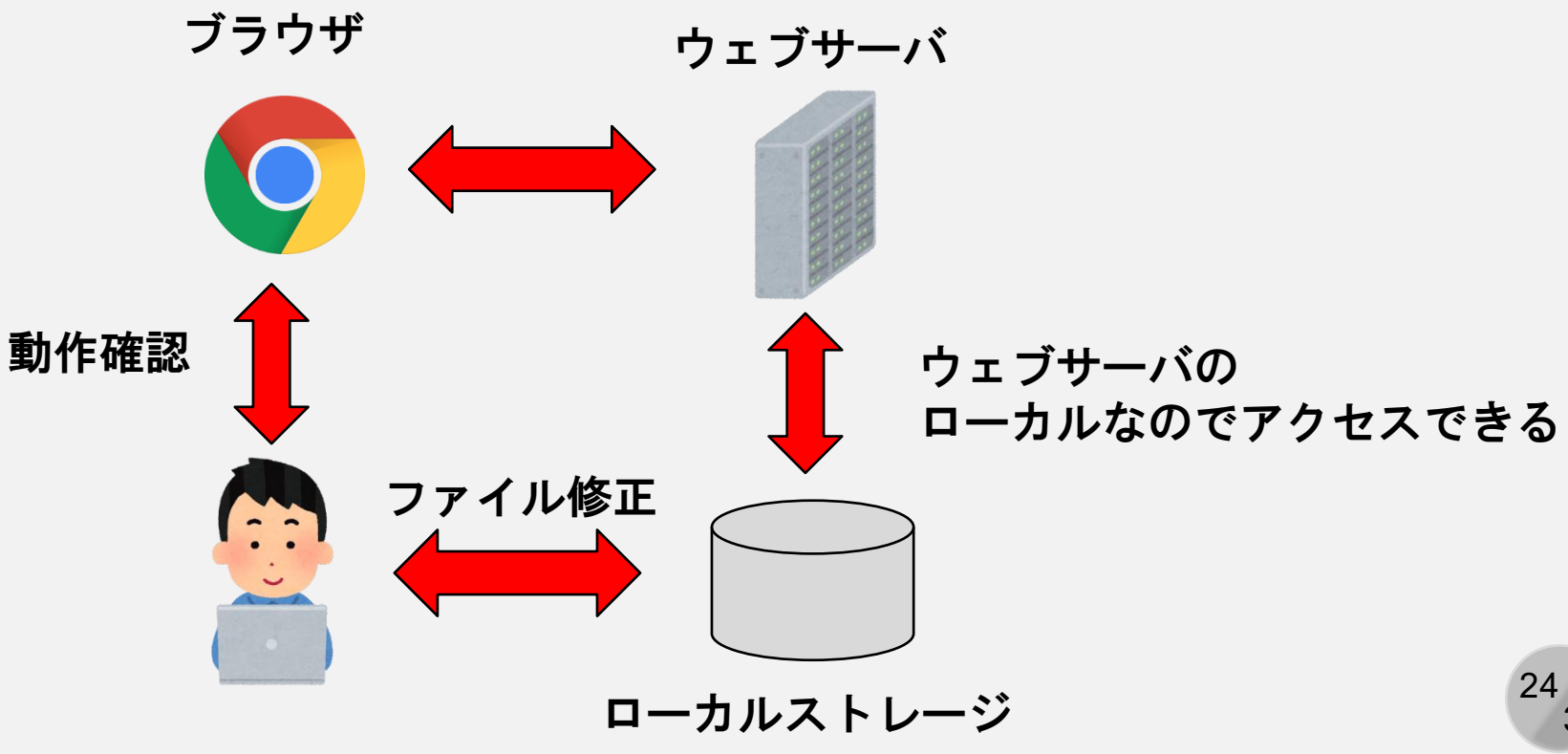


原則として、ユーザが直接指定したファイルのみ
サーバに送信できる

ブラウザのセキュリティ

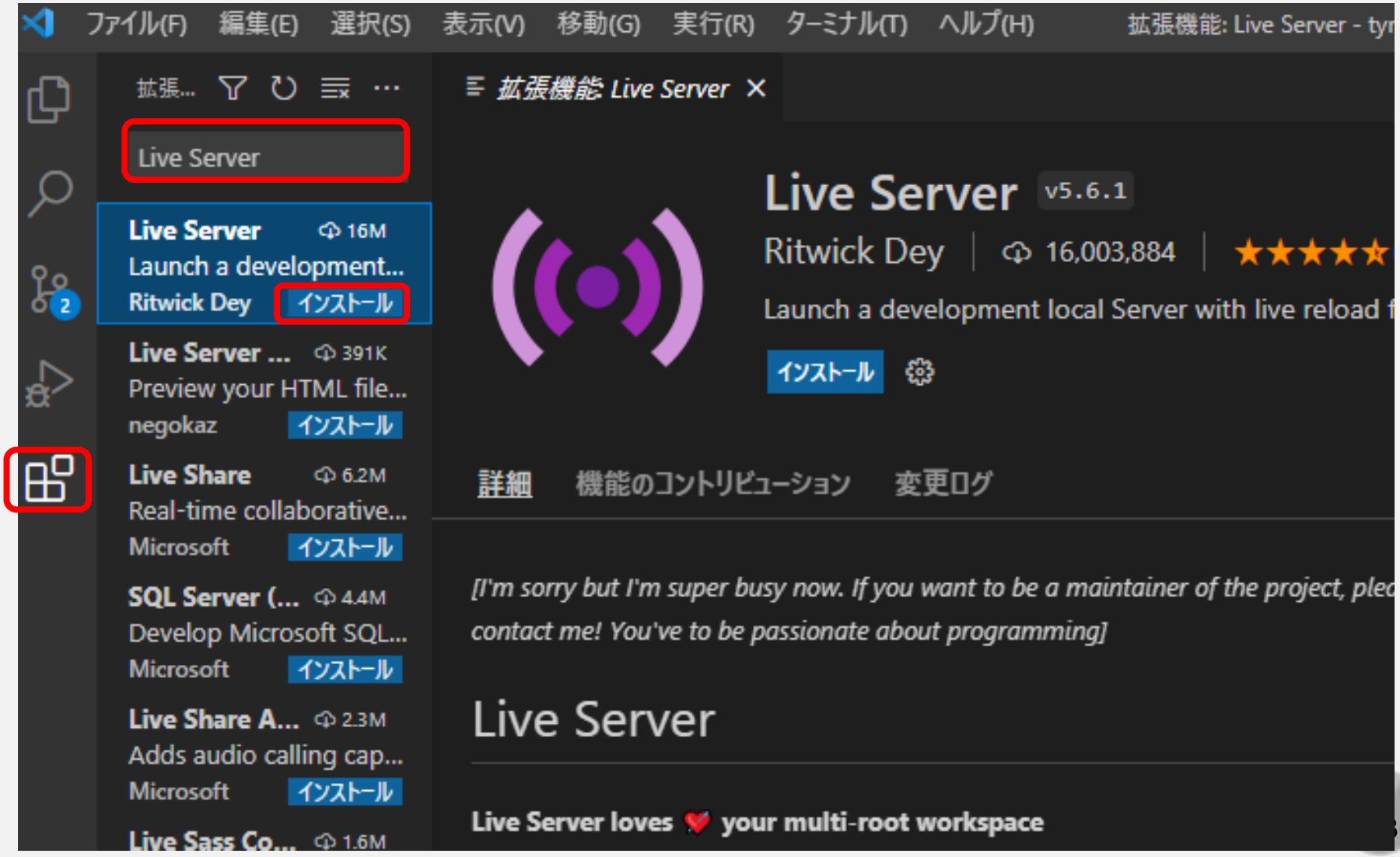
ブラウザはローカルファイルを自由に見ることができない
→ ブラウザゲームのローカルでのテストができない

解決策１：ブラウザのセキュリティレベルを下げる(非推奨)
解決策２：ローカルにウェブサーバを立てる

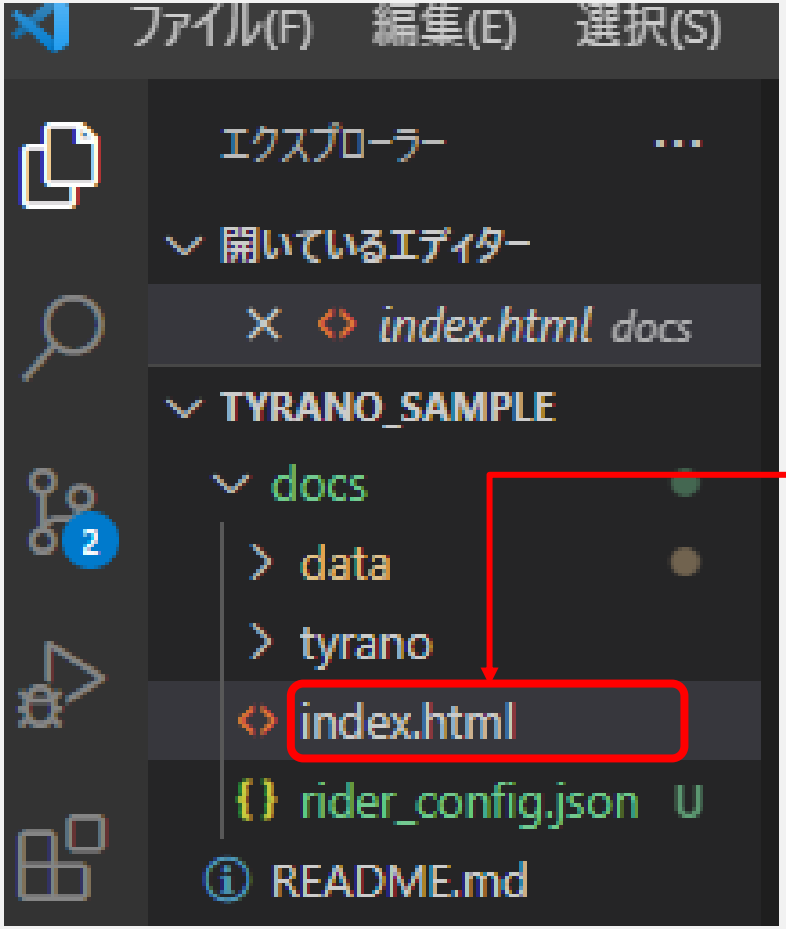


課題2 - Step 4

1. 拡張機能をクリック 2. 検索窓に「Live Server」と入力 3. インストール



課題2 - Step 4



1. docs/index.htmlを開く

2. Go Liveをクリック

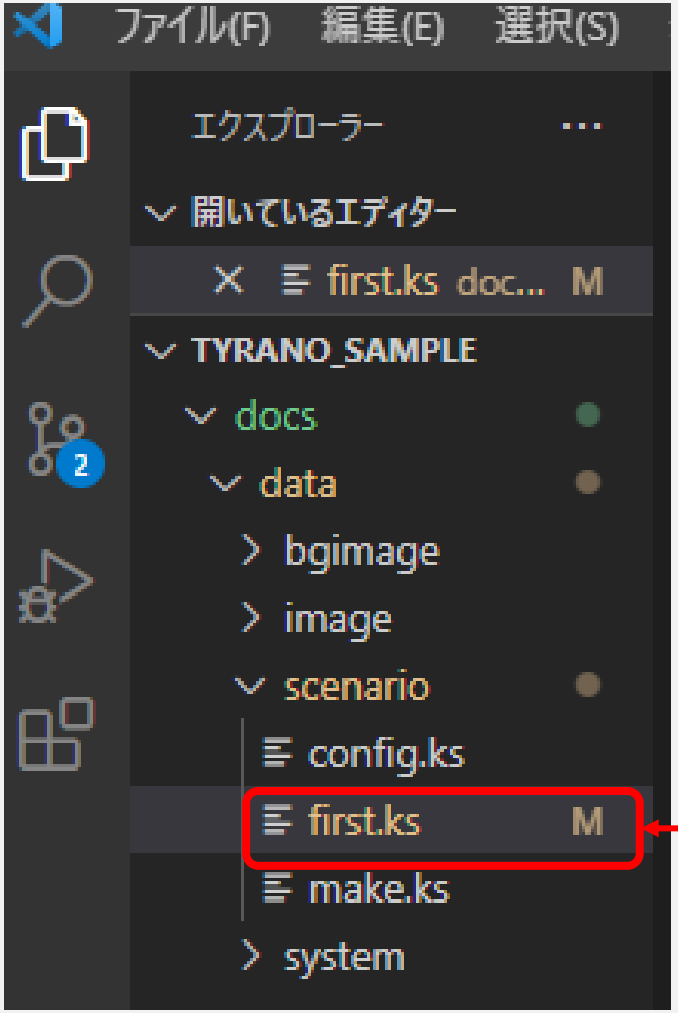
課題2 - Step 4

ブラウザが開いてゲームができれば成功

このタブはデバッグに使うので閉じない事

課題2 - Step 5

docs/data/scenario/first.ksを開く



課題2 - Step 5

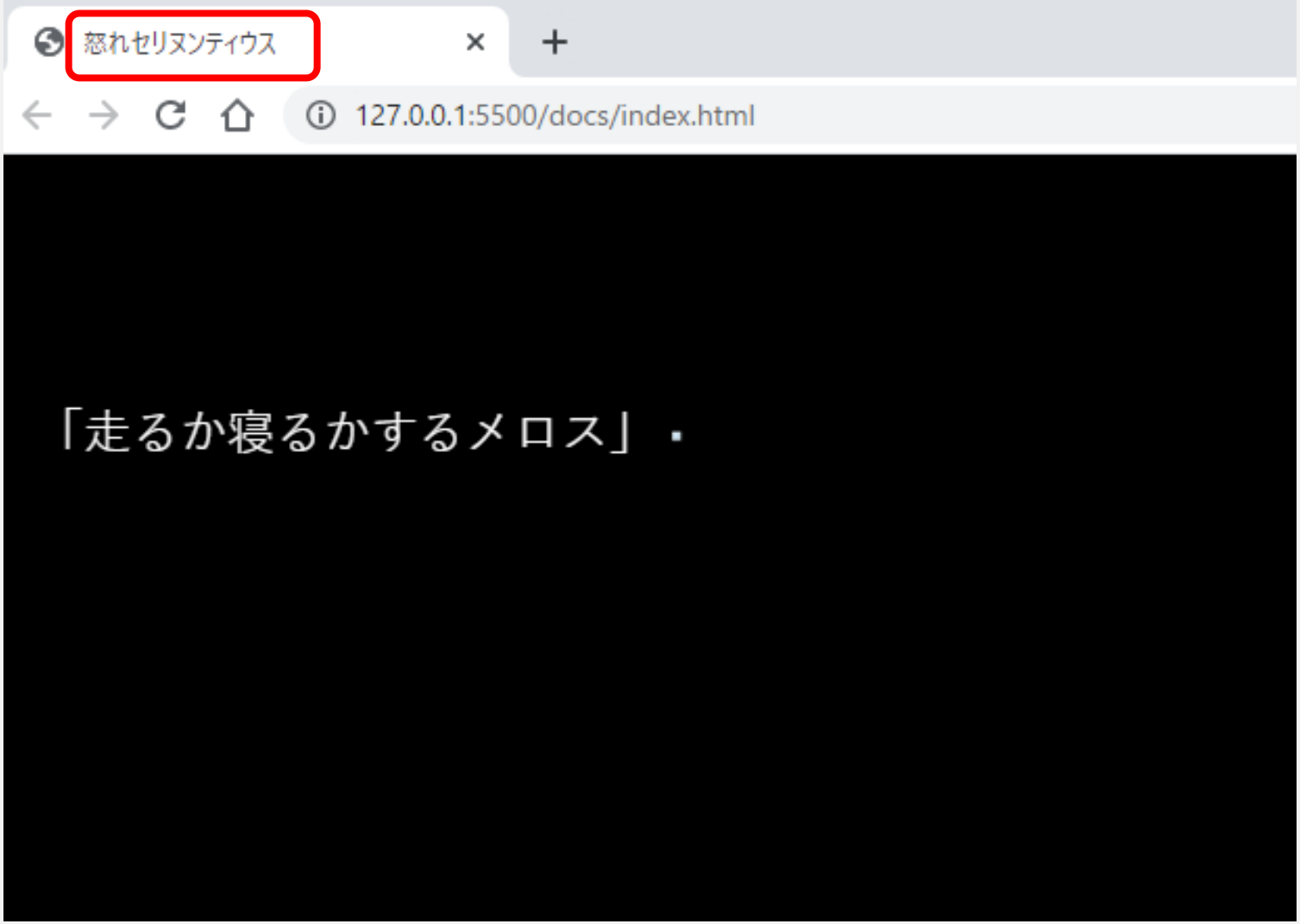
タイトルを変更して保存する

```
*start

[title name="怒れセリヌンティウス"]
[hidemenubutton]
[wait time=200]
[freeimage layer="base"]
```

課題2 - Step 5

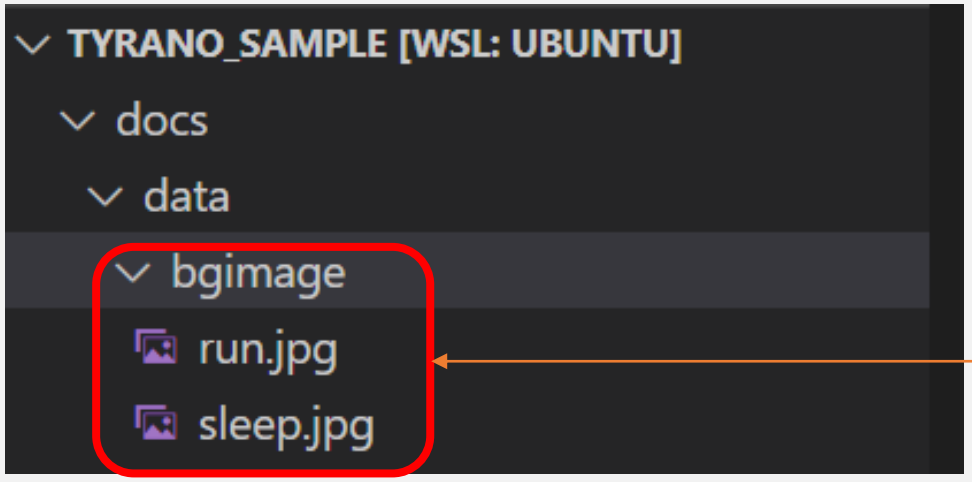
タイトルが変更されれば成功



課題2 - Step 6

first.ksを修正し、オリジナルゲームを作成する
必要に応じて画像ファイルを追加する

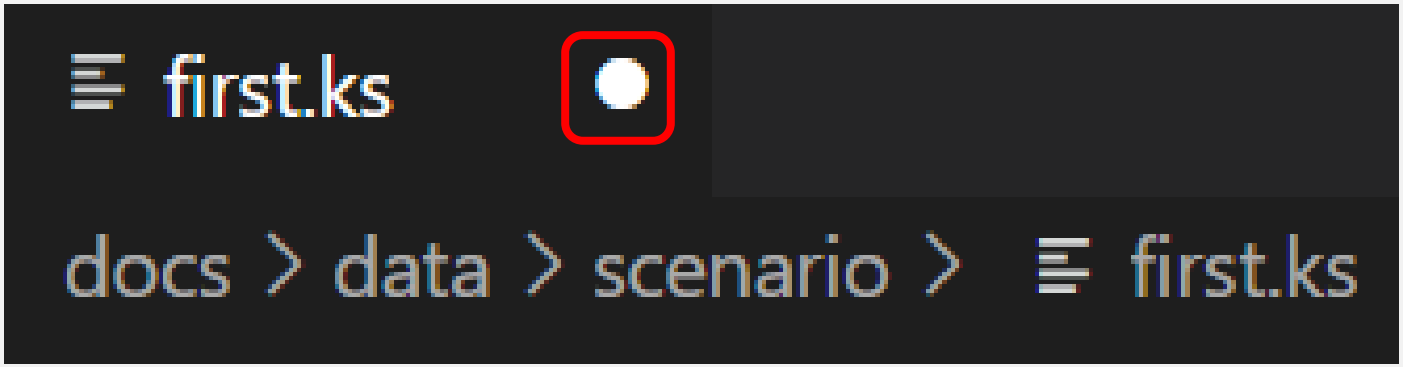
背景画像は docs/data/bgimageにファイルを置く



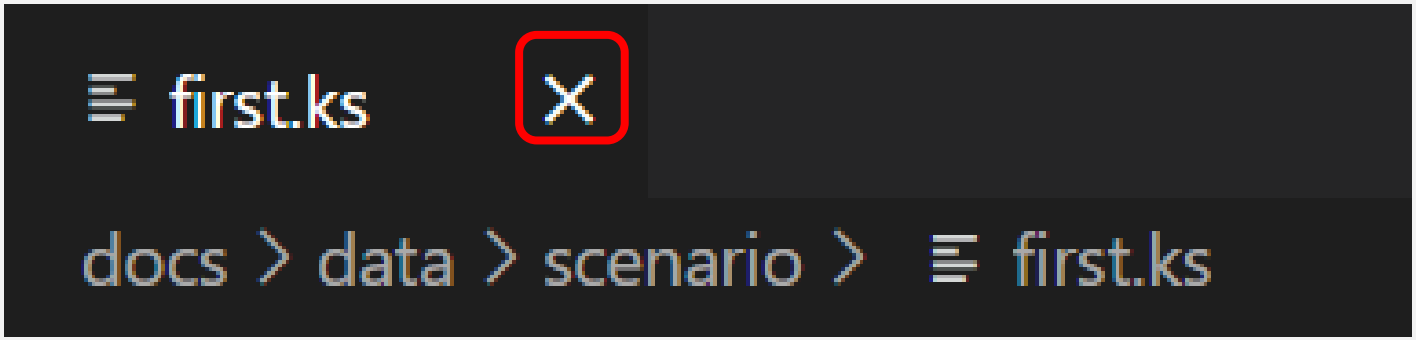
課題2 - Step 7

first.ksの保存忘れに注意。push前に保存すること。

VS Codeのファイル名のタブの隣が●になっていたら、保存されていない



Xになっていたら大丈夫



課題2 - Step 7

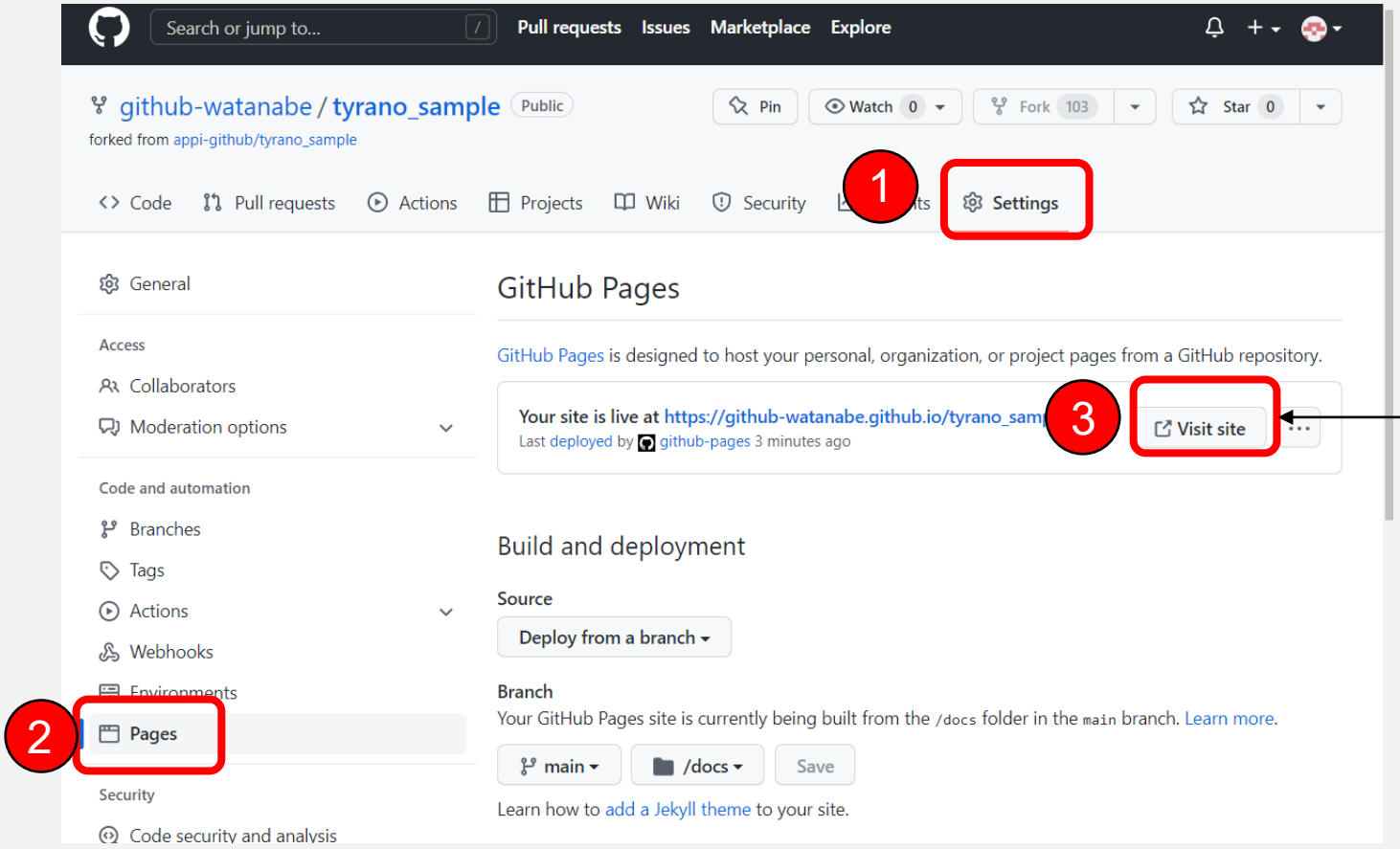
Git Bashで、カレントディレクトリが
/z/github/tyrano_sampleになっていることを確認

以下の手順でpushする

```
git add .
git commit -m “updates”
git push
```

課題2 - Step 7

GitHub Pagesで動作確認



Visit siteをクリックして現れたページで自分のゲームが表示されれば成功

課題2 - 公開と注意

ゲームの公開

以下のURLを共有することで、誰でもゲームをプレイできる

https://アカウント名.github.io/tyrano-sample

面白いゲームができたら春の学校DiscordやLINEなどに投稿してください

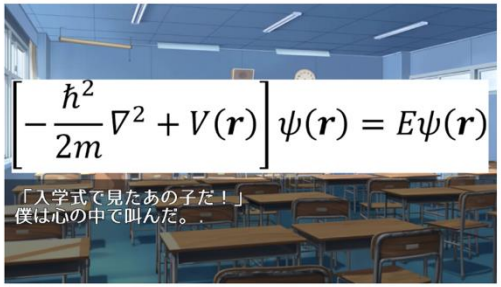
注意：

- 公序良俗に反するような内容にしてはならない。
- (たとえ友人であっても)特定個人を揶揄するような内容にしてはならない。有名人も題材としない。
- 画像を用いる場合は、ライセンスに問題ないものを利用する。
- 面白い作品は別の場所で紹介する可能性があるため、紹介されたくない場合はその旨をレポートに明記すること。

過去に講義で学生が作成した作品集

講義で作ったゲームを遊んで見よう！

恋するフーリエ変換
フーリエ変換とギャルゲーの悪魔合体。
フーリエ変換ちゃんとハッピーエンドを目指そう。
(2022年度作品)



☆ときめきくんたむ☆
量子力学とギャルゲーの悪魔合体。
シュレーディンガー方程式ちゃんとの
ハッピーエンドを目指そう
(2023年度作品)

戦慄のホラーゲーム
あなたは「なかたりさん」から逃れられるか？
(2024年度作品)

https://appi-github.github.io/sample_games/